(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214426919 U
(45)授权公告日 2021.10.19

(21)申请号 202120120141.2

(22)申请日 2021.01.18

(73)专利权人 苏州德普特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市苏州工业园区东环路1518号新苏大厦910室

(72)发明人 韩亮 范勇

(51)Int.Cl.
G01M 3/22(2006.01)

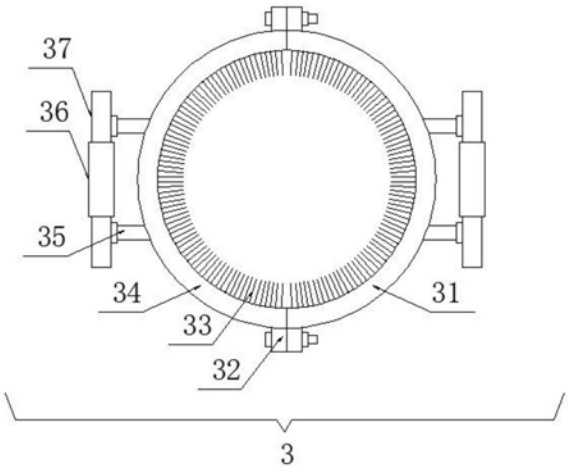
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种密封性强的真空检漏装置

(57)摘要

本实用新型公开了真空检测技术领域的一种密封性强的真空检漏装置，包括弯管本体，所述弯管本体包括两组法兰盘，两组所述法兰盘处均设置有密封板，所述密封板通过螺栓与法兰盘通过螺栓可拆卸连接，底端一组所述密封板的底端面固定连接有连通管道，所述连通管道与弯管本体内腔连通，所述弯管本体的外壁套接设置有检测机构，所述检测机构包括左半环片、右半环片，所述左半环片、右半环片的两侧端面均固定连接有固定块，横向两组所述固定块之间通过螺栓可拆卸连接，所述左半环片、右半环片的内环均匀固定连接有多组软毛，本实用新型旨在解决弯管不方便进行检漏的问题。



CN 214426919 U

1.一种密封性强的真空检漏装置,包括弯管本体(1),其特征在于:所述弯管本体(1)包括两组法兰盘(101),两组所述法兰盘(101)处均设置有密封板(2),所述密封板(2)通过螺栓与法兰盘(101)通过螺栓可拆卸连接,底端一组所述密封板(2)的底端面固定连接有连通管道(4),所述连通管道(4)与弯管本体(1)内腔连通,所述弯管本体(1)的外壁套接设置有检测机构(3),所述检测机构(3)包括左半环片(34)、右半环片(31),所述左半环片(34)、右半环片(31)的两侧端面均固定连接有固定块(32),横向两组所述固定块(32)之间通过螺栓可拆卸连接,所述左半环片(34)、右半环片(31)的内环均匀固定连接有多组软毛(33)。

2.根据权利要求1所述的一种密封性强的真空检漏装置,其特征在于:所述左半环片(34)、右半环片(31)外环均设置有两组支撑杆(35),两组所述支撑杆(35)与左半环片(34)、右半环片(31)固定连接,上下两组所述支撑杆(35)之间设置有连接杆(37),所述连接杆(37)与两组支撑杆(35)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种密封性强的真空检漏装置,其特征在于:所述密封板(2)包括固定板(21),所述固定板(21)的顶端面设置有橡胶垫(23),且橡胶垫(23)与固定板(21)固定连接,所述固定板(21)通过螺栓与法兰盘(101)可拆卸连接。

4.根据权利要求2所述的一种密封性强的真空检漏装置,其特征在于:两组所述连接杆(37)的外壁套接设置有橡胶防滑套(36),且橡胶防滑套(36)与连接杆(37)固定连接。

5.根据权利要求4所述的一种密封性强的真空检漏装置,其特征在于:所述橡胶防滑套(36)的表面设置有波纹。

一种密封性强的真空检漏装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空检测技术领域，具体为一种密封性强的真空检漏装置。

背景技术

[0002] 真空系统、容器或器件的器壁因材料本身缺陷或焊缝、机械连接处存在孔洞、裂纹或间隙等缺陷，外部大气通过这些缺陷进入系统内部，致使系统、容器或器件达不到预期的真空度，这种现象称为漏气，在管道的生产中尤其是弯管的生产中，由于弯头的生产工艺特征，生产过程中可能会导致弯头管壁厚薄不均，产生漏孔，而现有的对于弯管进行检测极其的不方便，而且在针对不同长度的弯管时不方便进行操作，大大影响了检测的效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种密封性强的真空检漏装置，以解决上述背景技术中提出的弯管不方便进行检漏的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种密封性强的真空检漏装置，包括弯管本体，所述弯管本体包括两组法兰盘，两组所述法兰盘处均设置有密封板，所述密封板通过螺栓与法兰盘通过螺栓可拆卸连接，底端一组所述密封板的底端面固定连接有连通管道，所述连通管道与弯管本体内腔连通，所述弯管本体的外壁套接设置有检测机构，所述检测机构包括左半环片、右半环片，所述左半环片、右半环片的两侧端面均固定连接有固定块，横向两组所述固定块之间通过螺栓可拆卸连接，所述左半环片、右半环片的内环均匀固定连接有多组软毛。

[0005] 优选的，所述左半环片、右半环片外环均设置有两组支撑杆，两组所述支撑杆与左半环片、右半环片固定连接，上下两组所述支撑杆之间设置有连接杆，所述连接杆与两组支撑杆固定连接。

[0006] 优选的，所述密封板包括固定板，所述固定板的顶端面设置有橡胶垫，且橡胶垫与固定板固定连接，所述固定板通过螺栓与法兰盘可拆卸连接。

[0007] 优选的，两组所述连接杆的外壁套接设置有橡胶防滑套，且橡胶防滑套与连接杆固定连接。

[0008] 优选的，所述橡胶防滑套的表面设置有波纹。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：密封板设置的橡胶垫在能够有效的对于弯管本体的两个管口进行阻隔，继而能够有效的增加整体的密封性，同时在真空泵的作用下，能够有效的对于橡胶垫进行吸附，继而能够有效的将橡胶垫吸附至管口内壁，大大提高了整体的密封性，而通过连接杆能够方便工作人员进把持，在进行检测时，通过观察软毛是否吸附在弯管本体上进行检修漏孔，而且也能适应较长的管道，大大提高了整体的实用性。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型检测机构结构示意图；

[0012] 图3为本实用新型密封板结构示意图。

[0013] 图中：1.弯管本体；101.法兰盘；2.密封板；21.固定板；23.橡胶垫；3.检测机构；31.右半环片；32.固定块；33.软毛；34.左半环片；35.支撑杆；36.橡胶防滑套；37.连接杆；4.连通管道。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 实施例1：

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种密封性强的真空检漏装置，请参阅图1，包括弯管本体1，弯管本体1包括两组法兰盘101，两组法兰盘101处均设置有密封板2，密封板2通过螺栓与法兰盘101通过螺栓可拆卸连接，通过密封板2能够有效的提高整体的密封性。

[0017] 请参阅图1，底端一组密封板2的底端面固定连接有连通管道4，连通管道4与弯管本体1内腔连通，通过设置的连通管道4能够有效的与外设的真空泵进行连接。

[0018] 请参阅图1和图2，弯管本体1的外壁套接设置有检测机构3，检测机构3包括左半环片34、右半环片31，左半环片34、右半环片31的两侧端面均固定连接有固定块32，横向两组固定块32之间通过螺栓可拆卸连接，左半环片34、右半环片31的内环均匀固定连接有多组软毛33，在进行检测时，通过移动左半环片34、右半环片31即可进行对于弯管本体1进行检测，而在检测时，通过观察软毛33是否吸附在弯管本体1上即可检测处漏孔。

[0019] 请参阅图1和图2，左半环片34、右半环片31外环均设置有两组支撑杆35，两组支撑杆35与左半环片34、右半环片31固定连接，上下两组支撑杆35之间设置有连接杆37，连接杆37与两组支撑杆35固定连接，通过连接杆37能方便工作人员带动整体进行移动。

[0020] 请参阅图1和图3，密封板2包括固定板21，固定板21的顶端面设置有橡胶垫23，且橡胶垫23与固定板21固定连接，固定板21通过螺栓与法兰盘101可拆卸连接，通过设置的橡胶垫23能够有效的对于管口进行阻隔，继而能够有效的提高密封性，而在真空泵的作用下，橡胶垫由于吸力变形向管口内壁移动，继而能够有效的增加密封性。

[0021] 实施例2：

[0022] 如图2所示，与之前实施例1不同的是，两组连接杆37的外壁套接设置有橡胶防滑套36，且橡胶防滑套36与连接杆37固定连接，方便工作人员对于连接杆37进行操作。

[0023] 如图2所示，橡胶防滑套36的表面设置有波纹，提高摩擦力，方便工作人员进行把持。

[0024] 其中，

[0025] 工作原理：在进行检测时，将密封板2通过螺栓安装在法兰盘101上，之后将连通管

道4与外设的真空泵进行连接，之后工作人员把持连接杆37，通过橡胶防滑套36能增加摩擦力，将左半环片34、右半环片31进行连接，之后工作人员带动连接37移动，继而带动左半环片34、右半环片31移动，若弯管本体1上有漏孔，在真空泵的作用下，软毛33会吸附在弯管本体1上，之后通过软毛33位置即可观察出漏孔的位置。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

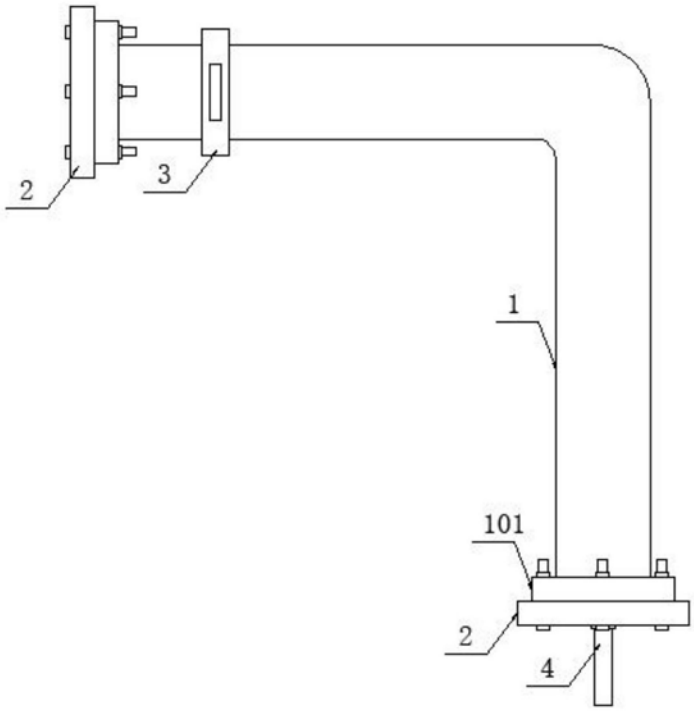


图1

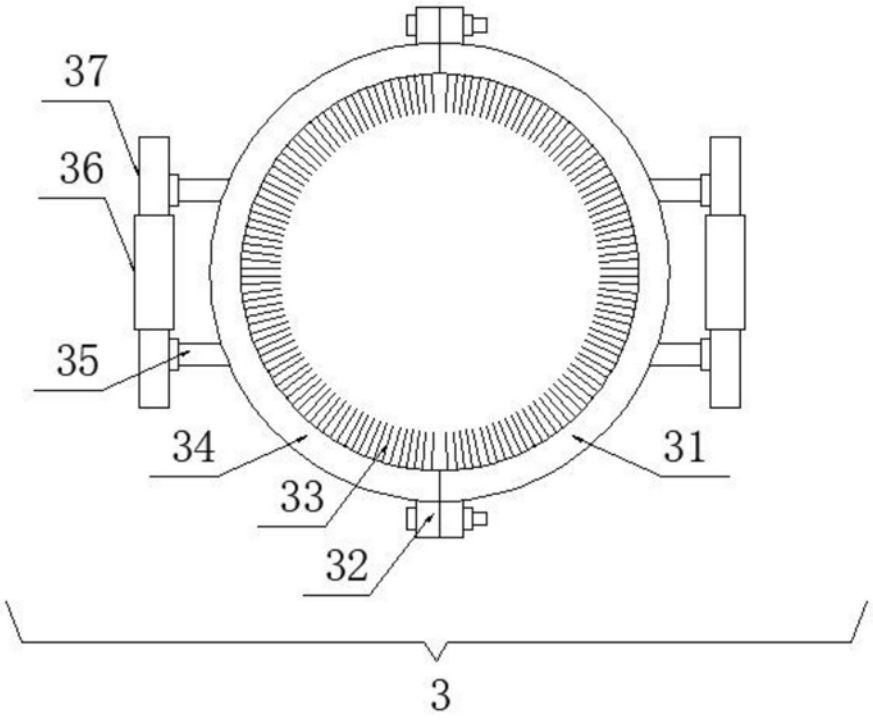


图2

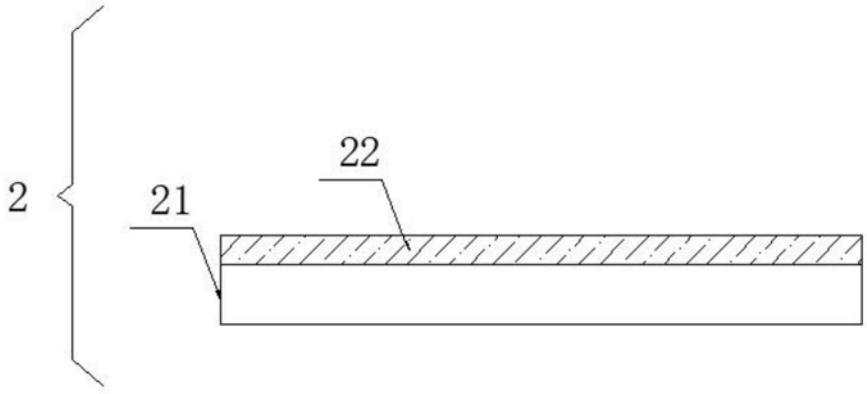


图3